البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

الأرقام تقول كم... والملاحظة تساعدك على فهم لماذا.

أهداف الدرس

تميّز التقييم النوعي والكمي، وتفسّر PV ومعدل الارتداد وCVR.

تستخدم التقييم الإرشادي، وتختار أدلة متكاملة لتقييم موقع.



من الفكرة إلى قرار يستند إلى احتياجات المستخدم • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح وأمثلة • بطاقة إتقان • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

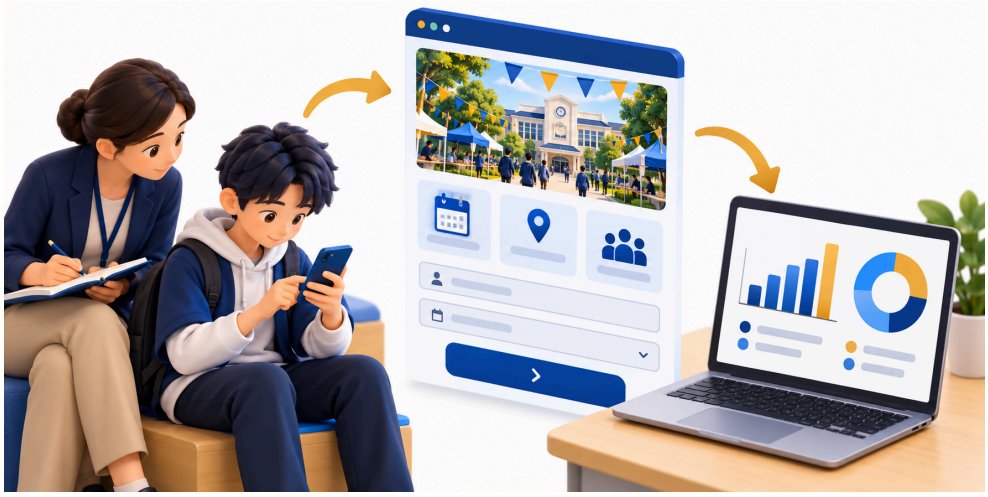
كل فكرة ليها مثال، وكل قرار ليه سبب. هنمشي مع بعض خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

نوعي وكمي: دليلان يكمل أحدهما الآخر

التقييم النوعي يستخدم الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية لفهم التجربة والأسباب المحتملة. والتقييم الكمي يقيس السلوك والنتائج ببيانات عددية ومقاييس واضحة.



ملاحظة المهمة إلى جانب قياس السلوك والنتيجة • رسم مولّد للتوضيح

السؤال	نوع الدليل	مثال
ما الذي أربك المستخدم؟	نوعي	وصفه لصعوبة فهم زر.
كم مستخدمًا أتم التسجيل؟	كمي	عدد الإكمالات أو نسبتها.

> **اجمع ولا تتسرع**
>
> قد نعرف أن الإكمال منخفض، لكن الرقم لا يثبت السبب. نلاحظ محاولة التسجيل ونسأل عن موضع الصعوبة؛ والنتيجة النوعية أيضًا لا تمثل كل المستخدمين تلقائيًا.

المهندس يونس معاك

الأرقام بتوجهك لمكان السؤال، والملاحظة بتساعدك تفهم التجربة. استخدم الاتنين مع بعض.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

الملاحظة والمقابلات: كيف نبحث عن السبب؟

اختبار قابلية الاستخدام

نعطي مستخدمًا مهمة واضحة، مثل «ابحث عن فعالية وسجّل فيها»، ثم نراقب أين يتردد أو يخطئ. لا ننجز المهمة بدلًا منه؛ نريد معرفة ما يحدث فعليًا.

> **ملاحظة مفيدة**
>
> «بحث المستخدم عن التسجيل في قائمة الأخبار، ثم لم يفهم عبارة الزر». هذه ملاحظة محددة، أفضل من «الموقع سيئ».

المقابلة

نسأل المستخدم عن احتياجاته وتجربته وما أربكه، دون تلقينه الإجابة. مثال: «ما الذي توقعت أن يحدث عند الضغط؟».

يمكن جمع أرقام أيضًا

قد نسجل زمن المهمة أو نجاحها عدديًا إلى جانب الملاحظات. اختلاف نوع الدليل لا يمنع جمعهما في دراسة واحدة.

المقارنة بين نسختين

اختبار A/B من طرق التقييم الكمي: نقارن خيارين وفق مقياس لنتحقق أيهما يحقق نتيجة أفضل. ستتعلم تصميمه بالتفصيل في الدرس التالي.

المهندس يونس معاك

راقب اللي حصل، واسأل عن اللي كان متوقعه. خليك محدد، ومتقولش للمستخدم الإجابة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

تحليلات الويب: PV ومعدل الارتداد

تحليلات الويب تجمع وتقيس وتحلل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج. نعرّف كل مقياس قبل تفسيره.

PV: إجمالي مشاهدات الصفحة

يعد مرات مشاهدة الصفحة، وقد يشمل تكرار المشاهدة للشخص نفسه. لذلك لا يساوي عدد الأشخاص الفريدين.

> **مثال تدريبي**
>
> شاهد طالب الصفحة 3 مرات، وطالب آخر مرتين. الإجمالي 5 مشاهدات، وعدد الأشخاص هنا 2 فقط.

معدل الارتداد Bounce Rate

مؤشر يختلف تعريفه وحسابه بحسب أداة التحليل وإعداداتها. من أمثلته المبسطة نسبة جلسات تنتهي بعد صفحة واحدة؛ لا نعمم هذا التعريف على كل الأدوات.

> **ماذا نستنتج؟**
>
> قد يدعونا المؤشر لفحص ضعف التفاعل مع مقاييس أخرى، لكنه لا يحدد وحده السبب أو يثبت أن الصفحة فاشلة؛ ربما وجد المستخدم ما يحتاجه بسرعة.

المهندس يونس معاك

قبل ما تفسّر رقم، اعرف هو بيعد إيه وبأي تعريف. ده جزء من الإجابة الصحيحة.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

CVR: هل تحقق هدف الموقع؟

معدل التحويل CVR نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مثل التسجيل أو الشراء، مع تحديد المقام وطريقة الحساب.

$$CVR = (\text{Target completions} / \text{Defined total}) \times 100$$

مثال تدريبي بمقام محدد

وصلت 200 جلسة مؤهلة لصفحة التسجيل، وأكملت 20 جلسة التسجيل مرة واحدة لكل جلسة.

المعدل في هذا المثال = 20 ÷ 200 × 100 = 10%.

ما الذي نحدده؟	في المثال
الهدف	إتمام التسجيل.
البسط	الجلسات التي أتمت التسجيل.
المقام	إجمالي الجلسات المؤهلة لصفحة التسجيل.

تفسير منضبط

لا نقارن نسبتين قبل التأكد من تعريف الهدف والمقام. وارتفاع المشاهدات لا يضمن ارتفاع التحويل؛ كلاهما يصف جانبًا مختلفًا.

المهندس يونس معاك

قول هدفك ومقامك قبل النسبة. كده الحساب يبقى مفهوم، والمقارنة تبقى عادلة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

التقييم الإرشادي: مراجعة خبير

التقييم الإرشادي Heuristic Evaluation مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم وفق قواعد أو مبادئ عملية. وهو شكل من التقييم النوعي يدعم طرقًا أخرى.

القاعدة	سؤال الفحص	مثال تحسين
الاتساق	هل تتشابه العمليات والعناصر المتشابهة؟	توحيد نمط الأزرار وأسمائها.
منع الأخطاء	هل يساعد التصميم على تجنب الخطأ؟	توضيح صيغة الإدخال المطلوبة قبل الإرسال.
وضوح حالة النظام	هل يعرف المستخدم ما يجري؟	مؤشر معالجة ورسالة خطأ واضحة عند الحاجة.

> **مثال: زر تسجيل بلا استجابة ظاهرة**
>
> بعد الضغط قد يظن المستخدم أن الموقع لم يستجب. نراجع إظهار حالة المعالجة أو تأكيد النتيجة؛ ثم نختبر التفاعل بدل افتراض الحل ناجحًا.

الخبير والمستخدم يقدمان دليلين مختلفين

يلاحظ الخبير مخالفات محتملة للقواعد؛ ويكشف الاستخدام الفعلي كيف يتصرف المستخدم. الجمع بينهما يدعم التقييم.

المهندس يونس معاك

اسم القاعدة مهم، والأهم تقول المشكلة اللي كشفتها والتحسين اللي هيعالجها.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

مثال محلول: مشاهدات كثيرة وتسجيل قليل

بيانات افتراضية: 1000 مشاهدة لصفحة نشاط، و200 جلسة مؤهلة للتسجيل، و20 جلسة أتممته. لاحظ الفريق أن بعض الطلاب لا يفهمون اسم زر المتابعة.

الدليل	ماذا يقول؟	ما الحد؟
1000 مشاهدة	الصفحة شوهدت كثيرًا.	لا يعني 1000 شخص فريد.
20 من 200 جلسة	CVR وفق هذا المقام يساوي 10%.	لا يفسر وحده سبب عدم الإكمال.
ملاحظة اسم الزر	قد يكون الاسم عائقًا لدى بعض المشاركين.	يحتاج اختبار تحسين ولا يُعمم آليًا على الجميع.

خطة تقييم مناسبة

نستخدم التحليلات لتتبع إتمام التسجيل، واختبار قابلية استخدام لملاحظة المهمة، ومقابلة قصيرة لفهم التوقعات. ثم نقترح اسمًا أوضح ونختبر أثره.

المهندس يونس معاك

اكتب: ملاحظة، واحتمال، وخطوة للتحقق. متحوّلش احتمال لسبب مؤكد من غير دليل.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> قِس السلوك... وافهم التجربة.
> ثم اجمع الأدلة قبل الحكم.

- النوعي ملاحظة ومقابلات ومراجعة إرشادية لفهم التجربة.
- الكمي أرقام ومقاييس؛ وتحليلات الويب إحدى أدواته.
- PV يعد المشاهدات وقد يشمل التكرار.
- الارتداد يحتاج تعريف الأداة ولا يفسر السبب وحده.
- CVR يرتبط بهدف ومقام محددين.
- التقييم الإرشادي يفحص الاتساق ومنع الخطأ ووضوح الحالة.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أميز دليلًا نوعيًا وآخر كميًا.

□ أفسر PV دون خلطه بعدد الأشخاص.

□ أحسب CVR مع تحديد المقام.

□ أختار أدلة لفحص سبب محتمل.

المهندس يونس معاك

جرّب تشرح الفكرة بكلامك، وبعدها حل من غير ما تبص على الإجابة. الفهم بيتثبت بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 تسجيل ملاحظة عن صعوبة فهم زر مثال على:

أ دليل نوعي
ب PV
ج نسبة تحويل
د عدد مشاهدات

2 عدّ مرات مشاهدة صفحة مثال على:

أ مقابلة وصفية
ب تقييم كمي
ج تعاطف
د تقييم إرشادي وحده

3 ماذا يقيس PV؟

أ عدد الأشخاص الفريدين حتمًا
ب نسبة إتمام الهدف
ج إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
د سبب مغادرة المستخدم

4 معدل تحقيق إجراء مستهدف مع مقام محدد هو:

أ PV
ب المحاذاة
ج التقارب
د CVR

5 يراجع الخبير الواجهة وفق قواعد عملية في:

أ التقييم الإرشادي
ب شخصية المستخدم
ج المخطط الهيكلي
د عد المشاهدات فقط

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 لتفسير معدل الارتداد نبدأ بـ:

أ افتراض تعريف واحد دائمًا

ب تعريف أداة التحليل وإعداداتها

ج الحكم بفشل الموقع

د حذف المقاييس الأخرى

7 أي قاعدة يعالجها مؤشر «جارٍ الإرسال»؟

أ التقارب فقط

ب عد المشاهدات

ج وضوح حالة النظام

د مقام التحويل

8 توضيح صيغة رقم الهاتف قبل الإرسال يخدم:

أ زيادة PV فقط

ب حساب CVR

ج إخفاء الحالة

د منع الأخطاء

9 30 جلسة أتمت الهدف من 300 جلسة مؤهلة؛ المعدل هو:

أ %10

ب %1

ج %30

د %300

10 لماذا نجمع النوعي والكمي؟

أ لأن الأرقام تثبت كل الأسباب

ب لقياس النتائج وفهم التجربة والأسباب المحتملة

ج لإلغاء دور المستخدم

د لأن كل ملاحظة تمثل الجميع

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 PV قد يتضمن مشاهدات متكررة للشخص نفسه.

12 المقابلات وحدها تقيس كل مستخدمي الموقع عدديًا.

13 CVR يحتاج تحديد الإجراء المستهدف والمقام.

14 ارتفاع المشاهدات يثبت أن التسجيل سهل.

15 التقييم الإرشادي يجريه خبراء وفق قواعد عملية.

16 معدل الارتداد له تعريف ثابت في جميع الأدوات.

المصطلح العلمي

17 تقييم يستخدم الملاحظة والأدلة الوصفية لفهم التجربة.

18 تقييم يستخدم البيانات العددية والمقاييس المحددة.

19 اختصار إجمالي مشاهدات الصفحة.

20 مراجعة خبراء للواجهة وفق قواعد عملية.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 نسبة تحقيق الإجراء المستهدف تسمى معدل ..... .

22 PV لا يساوي بالضرورة عدد الأشخاص ..... .

23 مؤشر المعالجة يوضح ..... النظام.

24 يجب تفسير الارتداد وفق تعريف ..... المستخدمة.

فسّر

25 لماذا لا يكفي PV لفهم سبب مغادرة المستخدم؟

26 لماذا نحدد مقام CVR؟

27 لماذا لا تحل مراجعة الخبير محل تجربة المستخدم تمامًا؟

28 لماذا نحتاج رسالة حالة بعد الضغط على زر؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • اربط كل إجابة بسبب أو مثال.

قارن

29 قارن النوعي والكمي بمثال.

30 قارن PV وCVR.

31 قارن اختبار الاستخدام والتقييم الإرشادي.

طبّق

32 شاهد شخصان الصفحة 4 مرات ومرتين. احسب PV.

33 أتمت 12 جلسة هدفًا من 120 جلسة مؤهلة؛ احسب CVR.

34 قال مستخدم «الزر غير واضح». اختر دليلًا مكملًا لفهم المشكلة.

35 الخانات تقبل إدخالًا خاطئًا بلا إرشاد؛ اختر قاعدة للفحص.

36 يتغير اسم الزر نفسه عبر الصفحات؛ اختر قاعدة للفحص.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

فكّر واتخذ قرارًا

المستوى 3: تفكير • تُقبل البدائل المرتبطة بالموقف مع تبرير واضح.

37 PV مرتفع وCVR منخفض؛ اقترح خطة تقييم دون الجزم بالسبب.

38 هل يعني الارتداد المرتفع دائمًا فشل الصفحة؟ برّر.

39 فريقان قدما نسب تحويل بمقامين مختلفين. كيف تتعامل مع المقارنة؟

40 غيّر المصمم الزر بناء على شكوى واحدة. هل يكفي للحكم بنجاح الحل؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - دليل نوعي.
2. ب - تقييم كمي.
3. ج - إجمالي مرات مشاهدة الصفحة.
4. د - CVR.
5. أ - التقييم الإرشادي.
6. ب - تعريف أداة التحليل وإعداداتها.
7. ج - وضوح حالة النظام.
8. د - منع الأخطاء.
9. أ - 10%.
10. ب - لقياس النتائج وفهم التجربة والأسباب المحتملة.
11. صح.
12. خطأ؛ تقدم أدلة وصفية ولا تمثل كل المستخدمين تلقائيًا.
13. صح.
14. خطأ؛ نحتاج دليلًا على إتمام المهمة وملاحظات عن الصعوبات.
15. صح.
16. خطأ؛ يختلف بحسب الأداة وإعداداتها.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 التقييم النوعي.

18 التقييم الكمي.

19 PV.

20 التقييم الإرشادي.

21 التحويل CVR.

22 الفريدين.

23 حالة.

24 أداة التحليل.

25 لأنه يقيس المشاهدات لا السبب؛ نحتاج ملاحظة أو مقابلات وأدلة أخرى.

26 لأن النسبة تختلف إذا اختلفت الجلسات أو المستخدمون المشمولون بالحساب.

27 لأنها تفحص قواعد محتملة، بينما الاستخدام الفعلي يكشف سلوك المستخدم وصعوباته.

28 ليعرف المستخدم أن النظام يعالج الطلب أو ما النتيجة، بدل التخمين.

29 النوعي وصف تردد المستخدم أمام الزر؛ والكمي نسبة إتمام التسجيل.

30 PV عدد المشاهدات؛ CVR نسبة تحقيق هدف بمقام محدد.

31 الأول يلاحظ تنفيذ مستخدم فعلي لمهمة؛ والثاني مراجعة خبير للواجهة وفق قواعد عملية.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • أساليب تقييم المواقع الإلكترونية

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 6 مشاهدات، ولا نخلطها بعدد الشخصين.

33 12 ÷ 120 × 100 = 10% وفق المقام المحدد.

34 نراقب محاولته تنفيذ المهمة ونسأله عما توقعه من الزر.

35 منع الأخطاء؛ نوضح صيغة الإدخال قبل الإرسال.

36 الاتساق؛ نراجع توحيد الاسم والوظيفة.

37 نراجع تعريف المقاييس ومسار الإكمال، ونلاحظ مهمة التسجيل ونجري مقابلة قصيرة؛ ثم نختبر السبب المحتمل.

38 لا؛ نراجع تعريف الأداة وهدف الصفحة ومقاييس أخرى؛ قد يجد المستخدم المعلومة المطلوبة سريعًا.

39 نحدد الهدف والمقام وطريقة الحساب ونوحد شروط المقارنة قبل الحكم.

40 الشكوى إشارة مفيدة، لكن نحتاج اختبار التعديل ومقاييس مناسبة ومستخدمين ملائمين؛ لا تثبت وحدها نجاحه للجميع.

المهندس يونس معاك

كل مرة تفسّر فيها إجابتك، فهمك بيقوى. كمل بهدوء، أنت بتتقدم.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 3-4، الصفحات المطبوعة 86-81. الأمثلة والبيانات والأسئلة تدريبية أصلية، وليست نتائج بحث حقيقي أو أسئلة امتحان رسمية.

Eng : Younis